

1. Aufgabe

a) $u_A(t) = \sqrt{2} \cdot 50 \text{ V} \cdot \cos(\omega t)$

$\Rightarrow \underline{u_A} = 50 \text{ V} \quad (\hat{=} 2,5 \text{ cm})$

$\underline{I_A} = \frac{u_A}{R_A} = \frac{50 \text{ V}}{10 \Omega} = 5 \text{ A} \quad (\hat{=} 5 \text{ cm})$

b) $\underline{I_2} = \frac{u_A}{R_2 + j\omega L_2}$

mit $\omega L_2 = 2\pi f L_2$

$= 2\pi \cdot 159,15 \frac{1}{\text{s}} \cdot 10 \text{ mH}$

$= 10 \Omega = X_{L2}$

$\underline{I_2} = \frac{50 \text{ V}}{10 \Omega + j 10 \Omega} = \frac{50 \text{ V}}{10 \Omega} \cdot \frac{1}{1 + j} = 5 \text{ A} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} e^{j 45^\circ}$

$= \frac{5 \text{ A}}{\sqrt{2}} e^{-j 45^\circ} = \frac{5 \text{ A}}{\sqrt{2}} (\cos(-45^\circ) + j \sin(-45^\circ))$

$\underline{I_2} = 3,53 \text{ A} e^{-j 45^\circ} \quad \left| \begin{array}{l} = \frac{5 \text{ A}}{\sqrt{2}} \left(\frac{1}{2} \sqrt{2} - j \frac{1}{2} \sqrt{2} \right) \\ = 2,5 \text{ A} - j 2,5 \text{ A} \end{array} \right.$

c) $\underline{I_E} = \underline{I_2} + \underline{I_A}$

$= 2,5 \text{ A} - j 2,5 \text{ A} + 5 \text{ A}$

$\underline{I_E} = 7,5 \text{ A} - j 2,5 \text{ A} \quad (= 7,9 \text{ A} e^{-j 18,4^\circ})$



$$d) \quad \underline{U}_1 = \underline{Z}_1 \cdot \underline{I}_E$$

$$\text{mit } \underline{Z}_1 = (\underline{Y}_1)^{-1}$$

$$= \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{j\omega L_1} + j\omega C_1 \right)^{-1}$$

$$= \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{jX_{L1}} + j\frac{1}{X_{C1}} \right)^{-1}$$

$$\text{mit } X_{L1} = X_{L2} = 10 \, \Omega$$

$$X_{C1} = \frac{1}{\omega C_1} = 10 \, \Omega$$

$$= \left(\frac{1}{10 \, \Omega} - j 10 \, \Omega + j 10 \, \Omega \right)^{-1}$$

$$= 10 \, \Omega$$

$$\underline{U}_1 = 10 \, \Omega \cdot 7,9 \, A \, e^{-j 18,4^\circ}$$

$$\underline{U}_1 = 79 \, V \, e^{-j 18,4^\circ} \quad (\hat{=} 4 \, \text{cm})$$

$$e) \quad \underline{I}_{R1} = \frac{\underline{U}_1}{R_1} = 7,9 \, A \, e^{-j 18,4^\circ} \quad (= \underline{I}_E)$$

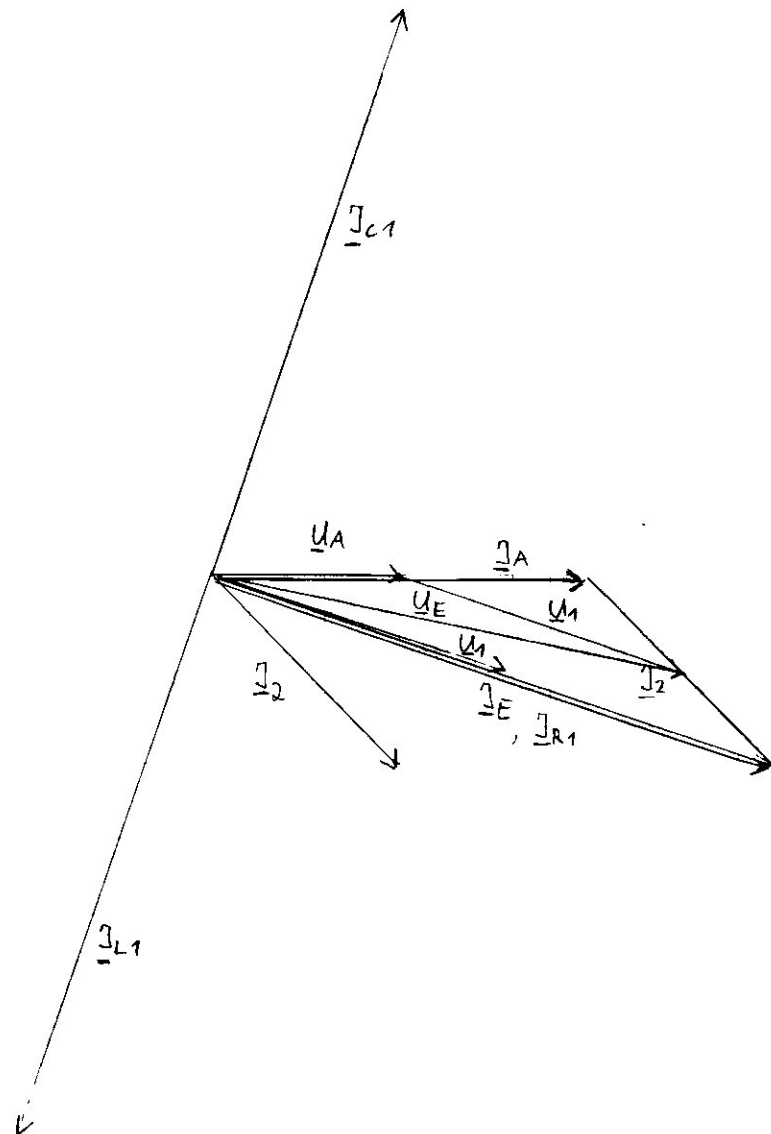
$$\underline{I}_{L1} = \frac{\underline{U}_1}{jX_{L1}} = \frac{79 \, V \, e^{-j 18,4^\circ}}{j 10 \, \Omega} = 7,9 \, A \, e^{-j 18,4^\circ} e^{-j 90^\circ}$$

$$= 7,9 \, A \, e^{-j 108,4^\circ}$$

$$\underline{I}_{C1} = \frac{\underline{U}_1}{-jX_{C1}} = 7,9 \, A \, e^{+j 71,6^\circ}$$

$$f) \quad \underline{U}_E = \underline{U}_1 + \underline{U}_A \quad \text{ins Zeigerdiagramm eintragen}$$

$$\text{Winkel ablesen: } \varphi_{\underline{U}_E} = -11^\circ$$



andere Möglichkeit · rechnen

$$\begin{aligned}
 \underline{U}_E &= \underline{U}_1 + \underline{U}_A \\
 &= 79 \text{ V } e^{-j18,4^\circ} + 50 \text{ V} \\
 &= 75 \text{ V} - j25 \text{ V} + j50 \text{ V} \\
 &= 125 \text{ V} - j25 \text{ V} \\
 &= 127,5 \text{ V } e^{-j11,3^\circ} \quad (\hat{=} 6,4 \text{ cm})
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \Delta(\underline{U}_E, \underline{I}_E) &= \varphi_{\underline{U}_E} - \varphi_{\underline{I}_E} \\
 &= -11,3^\circ - (-18,4^\circ) \\
 &= \underline{\underline{7,1^\circ}}
 \end{aligned}$$

$\underline{U}_E$ eilt gegenüber $\underline{I}_E$ um $7,1^\circ$ vor.

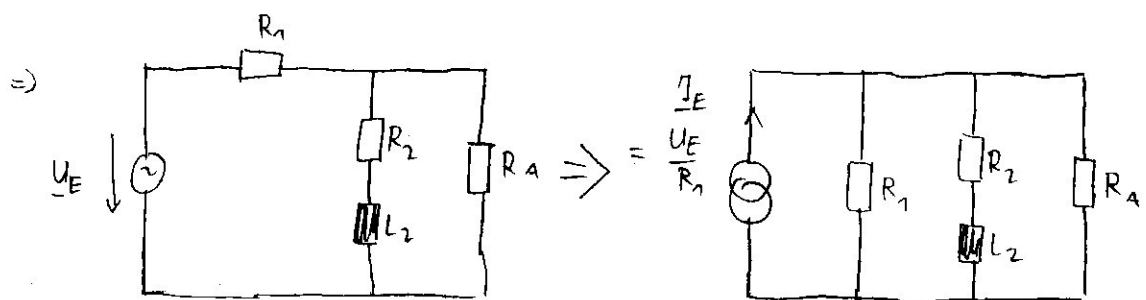
$\Rightarrow$ Netzwerk stellt eine ohmsch-induktive Last dar.

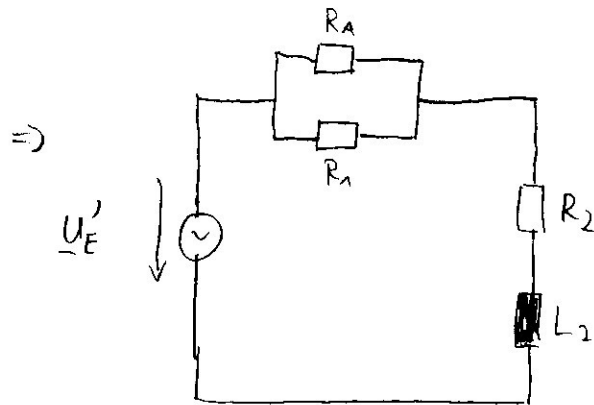
$$\begin{aligned}
 \text{g) } \underline{S}_E &= \underline{U}_E \cdot \underline{I}_E^* \\
 &= 127,5 \text{ V } e^{-j11,3^\circ} \cdot 7,9 \text{ A } e^{+j18,4^\circ} \\
 &= 1007 \text{ VA } e^{j7,1^\circ} \\
 &= 999 \text{ W} + j124,5 \text{ VAR} \quad (\text{Rechenungenauigkeiten})
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow P = 999 \text{ W} \approx 1000 \text{ W}$$

$$Q = 124,5 \approx 125 \text{ VAR}$$

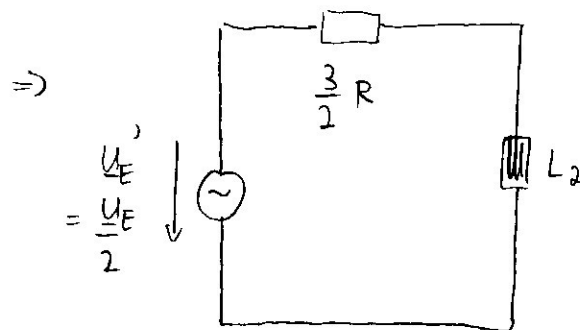
h) L_1 und C_1 in Resonanz (Parallelresonanz $\Rightarrow$ unwirksam!)





$$\underline{U}_E' = \frac{\underline{U}_E}{R_1} \cdot (R_1 \parallel R_2) = \frac{\underline{U}_E}{R_1} \cdot \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \underline{U}_E \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

mit $R_A = R_1 = R_2 = R$



Aufgabe 2

2.a) Beide Verstärker werden als invertierende Verstärker betrieben. Für invertierende Verstärker gilt:

$$\underline{A}_V = - \frac{\underline{Z}_R}{\underline{Z}_E} \quad \begin{array}{l} \underline{Z}_R = \text{Impedanz der Rückf.} \\ \underline{Z}_E = \text{Impedanz Eingang} \end{array}$$

$$\underline{Z}_1 = \frac{R_1 \cdot \frac{1}{j\omega C_1}}{R_1 + \frac{1}{j\omega C_1}} = \frac{R_1}{1 + j\omega C_1 R_1}$$

$$\underline{Z}_2 = R_2$$

$$\underline{A}_1(\omega) = - \frac{R_2}{\frac{R_1}{1 + j\omega C_1 R_1}} = - \frac{R_2}{R_1} \cdot (1 + j\omega R_1 C_1)$$

$$\underline{Z}_3 = R_3$$

$$\underline{Z}_4 = \frac{R_4 \cdot \frac{1}{j\omega C_4}}{R_4 + \frac{1}{j\omega C_4}} = \frac{R_4}{1 + j\omega R_4 C_4}$$

$$\underline{A}_2(\omega) = - \frac{R_4}{(1 + j\omega R_4 C_4) \cdot R_3} = - \frac{R_4}{R_3} \cdot \frac{1}{1 + j\omega R_4 C_4}$$

2.b)

$$\underline{A}_1(f) = - \frac{R_2}{R_1} \cdot (1 + j 2\pi f \cdot R_1 \cdot C_1)$$

$$= k_1 \cdot (1 + j f / f_1)$$

$$k_1 = - \frac{R_2}{R_1} \quad f_1 = \frac{1}{2\pi R_1 C_1}$$

2.c)

$$\underline{A}_2(f) = - \frac{R_4}{R_3} \frac{1}{1 + j\omega R_4 C_4}$$

$$= k_2 \cdot \frac{1}{1 + j f / f_2}$$

$$k_2 = - \frac{R_4}{R_3} \quad f_2 = \frac{1}{2\pi R_4 C_4}$$

2.d) $k_1 = - \frac{1 \text{ k}\Omega}{10 \text{ k}\Omega} = -0.1$

$$f_1 = \frac{1}{2\pi \cdot 10 \text{ k}\Omega \cdot 0.16 \mu\text{F}} = 99.47 \text{ Hz} \approx 100 \text{ Hz}$$

$$k_2 = - \frac{5 \text{ k}\Omega}{1 \text{ k}\Omega} = -5$$

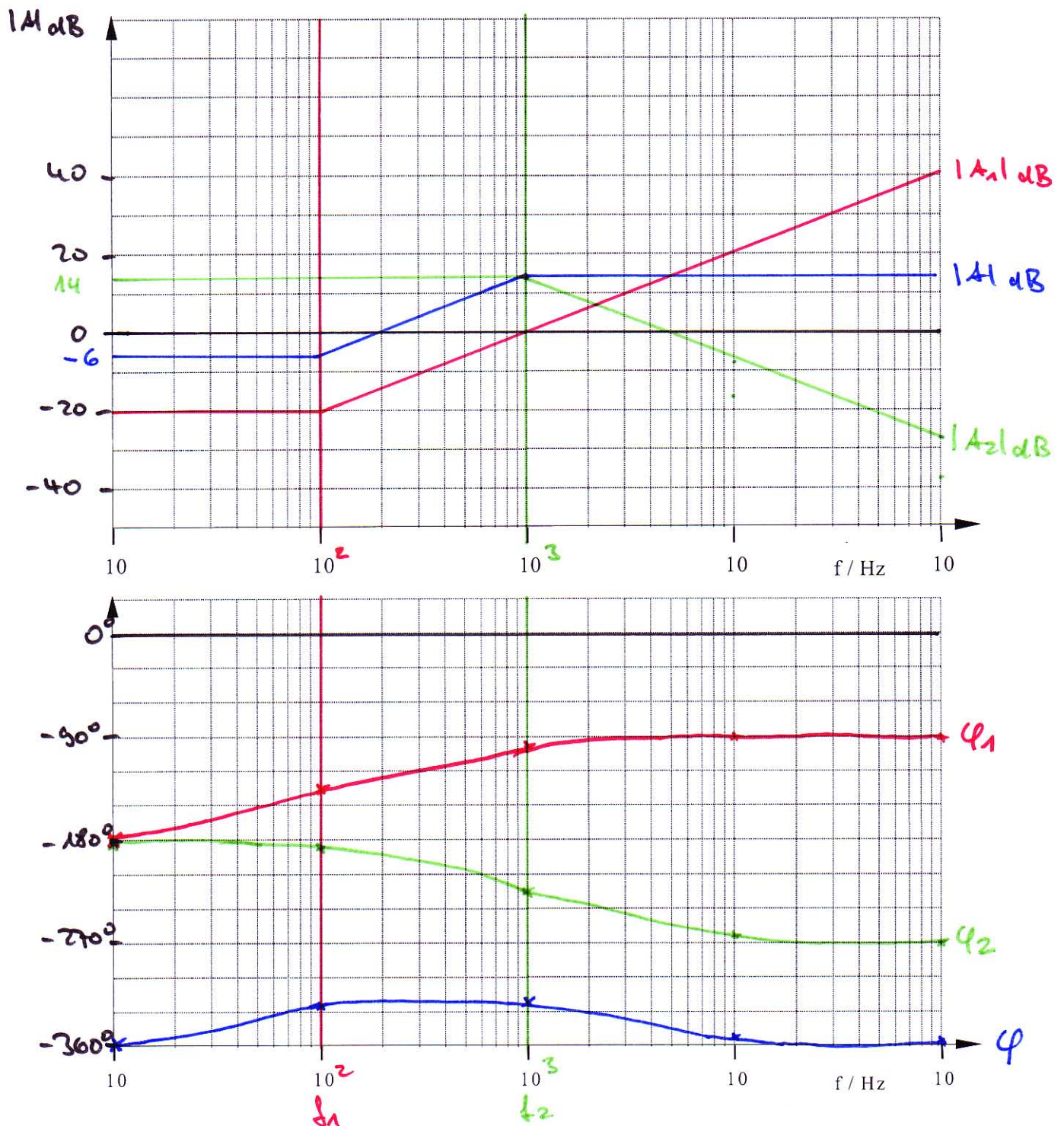
$$f_2 = \frac{1}{2\pi \cdot 5 \text{ k}\Omega \cdot 31.8 \mu\text{F}} = 1001 \text{ Hz} \approx 1000 \text{ Hz}$$

2. c) siehe Bode-Diagramm

$$\begin{aligned} 2. d) \quad \underline{A}(f) &= \underline{A}_1(f) \cdot \underline{A}_2(f) \\ &= h_1 \cdot h_2 \cdot \frac{(1 + j f/f_1)}{(1 + j f/f_0)} \\ &= \frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{R_4}{R_3} \cdot \frac{1 + j 2\pi f \cdot R_1 C_1}{1 + j 2\pi f R_4 C_4} \end{aligned}$$

Skizze siehe Bode-Diagramm.

Aufgabe



Aufgabe 3

- 3.a) Zur Berechnung des Stromes muss zunächst der Gesamtimpedanz berechnet werden:

$$\underline{Z} = R_i + R_{\text{Last}} + j(x_i + x_{\text{Last}})$$

Damit ergibt sich der Strom $\underline{I}$ zu

$$\underline{I} = \frac{\underline{U}_0}{\underline{Z}} = \frac{\underline{U}_0}{R_i + R_{\text{Last}} + j(x_i + x_{\text{Last}})}$$

- 3.b) Die an den realen Widerständen umgesetzte Leistung ist Wirkleistung. Allgemein gilt

$$P = |\underline{I}|^2 \cdot R$$

$$P_i = |\underline{I}|^2 \cdot R_i = \frac{|\underline{U}_0|^2}{(R_i + R_{\text{Last}})^2 + (x_i + x_{\text{Last}})^2} \cdot R_i$$

$$P_{\text{Last}} = |\underline{I}|^2 \cdot R_{\text{Last}} = \frac{|\underline{U}_0|^2}{(R_i + R_{\text{Last}})^2 + (x_i + x_{\text{Last}})^2} \cdot R_{\text{Last}}$$

An den beiden imaginären Impedanzen wird Blindleistung umgesetzt. Allgemein gilt

$$Q = |\underline{I}|^2 \cdot X$$

$$Q_i = \frac{|\underline{U}_0|^2}{(R_i + R_{\text{Last}})^2 + (x_i + x_{\text{Last}})^2} \cdot X_i$$

$$Q_{\text{Last}} = \frac{|\underline{U}_0|^2}{(R_i + R_{\text{Last}})^2 + (x_i + x_{\text{Last}})^2} \cdot X_{\text{Last}}$$

3.c) Die Leistung, die die Quelle abgibt, ergibt sich aus der Summe der Wirk- und Blindleistungen

$$P_{\text{Qu}} = P_i + P_{\text{Last}} = \frac{|\underline{U}_0|^2 (R_i + R_{\text{Last}})}{(R_i + R_{\text{Last}})^2 + (x_i + x_{\text{Last}})^2}$$

$$Q_{\text{Qu}} = Q_i + Q_{\text{Last}} = \frac{|\underline{U}_0|^2 (x_i + x_{\text{Last}})}{(R_i + R_{\text{Last}})^2 + (x_i + x_{\text{Last}})^2}$$

3.d) Die in Z_{Last} umgesetzte Wirkleistung aus b) lautet

$$P_{\text{Last}} = \frac{|\underline{U}_0|^2 \cdot R_{\text{Last}}}{(R_i + R_{\text{Last}})^2 + (x_i + x_{\text{Last}})^2}$$

Die Widerstände R_i und R_{Last} sind immer positive reelle Werte. x_i und x_{Last} sind reelle Werte, die positiv und negativ werden können. P_{Last} wird groß, wenn der Nenner klein wird, deshalb ist die erste Bedingung

$$x_i + x_{\text{Last}} = 0 \quad \Rightarrow \quad x_{\text{Last}} = -x_i$$

Damit vereinfacht sich die Wirkleistung zu

$$P_{\text{Last}} = \frac{|\underline{U}_0|^2 \cdot R_{\text{Last}}}{(R_i + R_{\text{Last}})^2}$$

Das Maximum wird über die Bedingung

$$\frac{dP_{\text{Last}}}{dR_{\text{Last}}} = 0 \quad \text{bestimmt.}$$

$$\frac{dP_{\text{Last}}}{dR_{\text{Last}}} = \frac{|\underline{U}_0|^2 \cdot (R_i + R_{\text{Last}})^2 - |\underline{U}_0|^2 \cdot R_{\text{Last}} \cdot 2 \cdot (R_i + R_{\text{Last}})}{(R_i + R_{\text{Last}})^4}$$

Der Bruch wird null, wenn die Bedingung

$$0 = (R_i + R_{\text{Last}})^2 - 2 R_{\text{Last}} \cdot (R_i + R_{\text{Last}}) \quad \text{erfüllt ist.}$$

$$\Rightarrow 0 = R_i + R_{\text{Last}} - 2 R_{\text{Last}}$$

$$\Rightarrow 0 = R_i - R_{\text{Last}}$$

$$\Rightarrow R_i = R_{\text{Last}}.$$

Damit gilt für die Last-Impedanz $\underline{Z}_{\text{Last}}$:

$$\underline{Z}_{\text{Last}} = R_i - jX_i = \underline{Z}_i^*$$

3.e) Durch Einsetzen von $R_{\text{Last}} = R_i$ und $X_{\text{Last}} = -X_i$ ergibt sich

$$\begin{aligned} P_{\text{Last}} &= \frac{|\underline{U}_0|^2 \cdot R_{\text{Last}}}{(R_i + R_{\text{Last}})^2 + (X_i + X_{\text{Last}})^2} = \frac{|\underline{U}_0|^2}{4R_i^2} \cdot R_i \\ &= \frac{|\underline{U}_0|^2}{4R_i} \end{aligned}$$